

Zuordnungstypen erkennen und anwenden

Selbstlernheft Klasse 7 · mit Lösungsheft · Kennung FA5

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „FA5 mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Tabelle und Graph prüfen	2	☐
B	Am Text erkennen, dann rechnen	3	☐
C	Mit der Rate rechnen: Kosten, Tempo, Dauer	4	☐
T	Probetest	5	☐

Formel auf einen Blick

proportional $y : x$ immer gleich; doppelt $\rightarrow$ doppelt; Graph: Gerade durch (0|0)

antiproportional $x \cdot y$ immer gleich; doppelt $\rightarrow$ halb; Graph: fallende Kurve

keins von beiden weder noch (z. B. mit Grundgebühr): kein Dreisatz

Rate Kosten = Menge $\cdot$ Preis je Einheit

Zeit = Weg : Geschwindigkeit (Dauer = Menge : Rate)

Einheiten 1 h = 60 min 1 min = 60 s 1 € = 100 ct 1 km = 1000 m

So gehst du vor

- 1 Frag dich: Was passiert, wenn sich der eine Wert verdoppelt?
- 2 Mit Zahlen prüfen: Quotienten $y : x$ oder Produkte $x \cdot y$
- 3 Rechnen: proportional erst durch, dann mal – antiproportional erst mal, dann durch
- 4 Einheiten angleichen, Antwort mit Einheit

Typische Fehler – so nicht

- × Mehr Kilometer, also weniger Minuten? Nein: Bei gleichem Tempo dauert der doppelte Weg doppelt so lange (proportional).
- × Dreisatz trotz Grundgebühr: Kosten 4 km 12 €, dann kosten 8 km nicht 24 €.
- × Mal statt geteilt: 900 m mit 2,5 m/s dauern $900 : 2,5$ s, nicht $900 \cdot 2,5$.
- × Einheit vergessen: 2700 ct sind 27 €, nicht 2700 €.

A Tabelle und Graph prüfen

Rechne in jeder Spalte $y : x$ und $x \cdot y$. Ist der Quotient immer gleich, ist die Zuordnung **proportional**; ist das Produkt immer gleich, **antiproportional**; sonst **keins von beiden**.

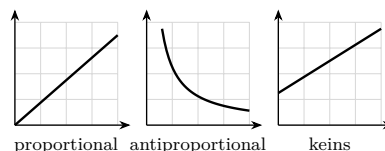
Formel

Graph: Gerade durch $(0|0) \rightarrow$ proportional; fallende Kurve $\rightarrow$ antiproportional; jeder andere Graph $\rightarrow$ keins von beiden

Beispiel Beim Aufbau für das Schulfest gilt: 2 Helfer brauchen 12 Stunden, 3 Helfer 8 Stunden, 4 Helfer 6 Stunden und 6 Helfer 4 Stunden. Welcher Zuordnungstyp ist das?

- Schreib die Wertepaare in eine Tabelle: $x =$ Helfer, $y =$ Stunden (Bild rechts).
- Quotienten $y : x$: $12 : 2 = 6$, $8 : 3 \approx 2,7$. Nicht gleich, also *nicht* proportional.
- Produkte $x \cdot y$: $2 \cdot 12 = 24$, $3 \cdot 8 = 24$, $4 \cdot 6 = 24$, $6 \cdot 4 = 24$. Immer 24.
- Also **antiproportional**. Am Graphen erkennst du die drei Typen wie unter der Tabelle.

Helfer	2	3	4	6
Stunden	12	8	6	4



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

- Hefte x und Preis y in €. Welcher Zuordnungstyp ist das?

☐ proportional ☐ antiproportional
☐ keins von beiden

x	2	4	5	8
y	6	12	15	24

- Welcher Zuordnungstyp ist das?

☐ proportional ☐ antiproportional
☐ keins von beiden

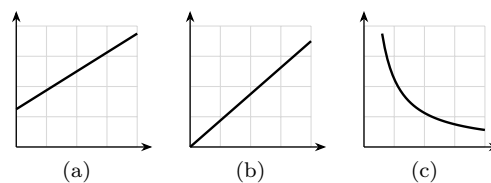
x	1	2	3	5
y	30	15	10	6

- Welcher Zuordnungstyp ist das?

☐ proportional ☐ antiproportional
☐ keins von beiden

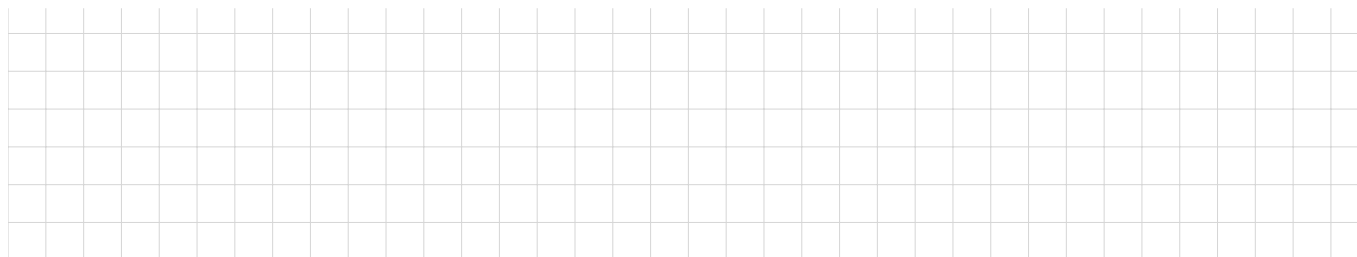
x	1	2	3	4
y	5	7	9	11

- Schreib unter jeden Graphen: proportional, antiproportional oder keins von beiden.



- Ziel 5.** Ein Fahrradverleih verlangt für 2 Stunden 9 €, für 4 Stunden 13 € und für 6 Stunden 17 €. Welcher Zuordnungstyp ist das? Kann Ole den Preis für 8 Stunden mit der Regel aus Abschnitt B aus dem Preis für 2 Stunden berechnen? Begründe mit einer Rechnung.

Platz zum Rechnen



B Am Text erkennen, dann rechnen

Ohne Tabelle fragst du: Was passiert, wenn sich der eine Wert verdoppelt? Doppelt $\rightarrow$ doppelt heißt proportional, doppelt $\rightarrow$ halb heißt antiproportional. Erst dann rechnest du.

Formel

proportional: erst durch, dann mal antiproportional: erst mal (Produkt), dann durch

Beispiel (a) 4 Flaschen Wasser kosten 3,20 €. Was kosten 6 Flaschen? (b) Ein Wasservorrat reicht für 4 Wanderer 9 Tage. Wie lange reicht er für 6 Wanderer?

- 1 (a) Doppelt so viele Flaschen kosten doppelt so viel: **proportional**.
- 2 Erst durch, dann mal: $3,20 : 4 = 0,80$ € für 1 Flasche; $0,80 \cdot 6 = 4,80$ €.
- 3 (b) Doppelt so viele Wanderer: Der Vorrat reicht nur halb so lange: **antiproportional**.
- 4 Erst mal, dann durch: $4 \cdot 9 = 36$ Tage für 1 Wanderer; $36 : 6 = 6$ Tage.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. 5 Brötchen kosten 2 €. Was kosten 8 Brötchen?
2. 3 gleiche Pumpen leeren einen Keller in 8 Stunden. Wie lange brauchen 4 solche Pumpen?
3. Mit 12 km/h braucht Lea für ihren Schulweg 20 Minuten. Wie lange braucht sie mit 15 km/h?
4. Ein Läufer schafft 4 km in 22 Minuten. Wie lange braucht er bei gleichem Tempo für 6 km?
- Ziel 5. Die Miete für ein Ferienhaus wird gleich aufgeteilt. Bei 6 Freunden zahlt jeder 140 €. Nun kommen noch 2 Freunde mit. Lea hat 100 € gespart. Reicht das für ihren Anteil?

Platz zum Rechnen



C Mit der Rate rechnen: Kosten, Tempo, Dauer

Eine Rate ist ein Wert je Einheit: Preis je kWh, Meter je Sekunde, Liter je Minute. Damit rechnest du in einem Schritt. Fragt die Aufgabe nach einer anderen Einheit, rechnest du am Ende um.

Formel

$$\text{Kosten} = \text{Menge} \cdot \text{Preis je Einheit} \quad \text{Zeit} = \text{Weg} : \text{Geschwindigkeit}$$

$$\text{Geschwindigkeit} = \text{Weg} : \text{Zeit} \quad (\text{Zeit in h})$$

km/h heißt: km in 1 Stunde (60 min).

Beispiel (a) Ein Wasserkocher braucht im Jahr 75 kWh Strom. 1 kWh kostet 36 ct. Wie viel Euro kostet das? (b) Eine Rolltreppe ist 45 m lang und fährt 0,5 m/s. Wie viele Minuten dauert die Fahrt? (c) Ein Radfahrer fährt 30 km in 90 min. Wie schnell ist er in km/h?

- 1 (a) Kosten = Menge · Preis je kWh: $75 \cdot 36 = 2700$ ct.
- 2 100 ct sind 1 €: $2700 : 100 = 27$. Das kostet 27 €.
- 3 (b) Zeit = Weg : Geschwindigkeit: $45 : 0,5 = 90$ s.
- 4 60 s sind 1 min: $90 : 60 = 1,5$. Die Fahrt dauert 1,5 min.
- 5 (c) Zeit in Stunden: 90 min sind 1 h 30 min, also 1,5 h.
- 6 Geschwindigkeit = Weg : Zeit: $30 : 1,5 = 20$. Er fährt 20 km/h.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Eine LED-Lampe braucht im Jahr 12 kWh. 1 kWh kostet 35 ct. Wie viel Euro kostet der Strom im Jahr?
2. Ein Skilift ist 900 m lang und fährt 2,5 m/s. Wie viele Minuten dauert die Fahrt?
3. Mila fährt mit dem Rad 4 km in 15 Minuten. Wie schnell fährt sie in km/h?
4. Ein Bus fährt 18 km mit durchschnittlich 24 km/h. Wie viele Minuten dauert die Fahrt?
- Ziel 5. Familie Berg fährt im Jahr 12 000 km. Ihr Auto braucht 6 l Benzin auf 100 km, ein neues Auto nur 4,5 l. 1 l kostet 1,80 €. Der Händler sagt: „Mit dem neuen Auto sparen Sie über 300 € im Jahr.“ Rechne nach und kreuze an.
☐ Das stimmt. ☐ Das stimmt nicht.

Platz zum Rechnen



T

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ein Handytarif: Minuten x und Preis y in €. Welcher Zuordnungstyp ist das?

x	10	20	40
y	7	9	13

- ☐ proportional ☐ antiproportional
☐ keins von beiden

- 2.** Ein Drucker druckt 45 Seiten in 3 Minuten. Wie lange braucht er für 120 Seiten?

- 3.** 8 Maler streichen eine Schule in 15 Tagen. Wie viele Tage brauchen 12 Maler?

4. Ein Planschbecken fasst 5 400 l. Ein Schlauch füllt 40 l je Minute. Wie lange dauert das Füllen in Stunden und Minuten?

- Ziel 5.** Ein Verein fährt zum Spiel. Ein Bus kostet 600 €, die auf alle Mitfahrenden gleich verteilt werden. Mit der Bahn zahlt jeder 22 €. Es fahren 25 Personen mit. Was ist für jeden günstiger? Ändert sich das, wenn 30 Personen mitfahren? Begründe mit einer Rechnung.

Platz zum Rechnen